
Examen du 20 Décembre 2023

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Calculatrices et documents interdits. Durée : 2 heures. L'examen comporte 4 exercices, sur 2 pages.
Barème indicatif.

Exercice 1 – Application linéaire continue. (5 points)

Soit E l'espace vectoriel des suites réelles bornées, soit $E_0 \subset E$ le sous-espace vectoriel des suites $(u_n)_{n \geq 0}$ qui tendent vers 0. On munit E la norme $\|u\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$. Pour toute suite $u = (u_n)_{n \geq 0}$ fixée on définit une suite u^* par la formule $u_n^* = \frac{u_n}{2^n}$. On note ϕ l'application qui à u associe u^* .

1. Démontrer que pour tout $u \in E$ on a $\phi(u) \in E_0$.
2. Démontrer que pour tout $u \in E$ on a $\|\phi(u)\| \leq \|u\|$. En déduire que ϕ est continue sur $(E, \|\cdot\|)$.
3. Dans cette question on étudie $\phi(E)$, l'image directe de E par ϕ .
 - a. Soit $v = (v_n)_{n \geq 0}$ une suite de E_0 . Si $u \in E$ vérifie $\phi(u) = v$, quelle est la formule exprimant u_n en fonction de v_n ?
 - b. Démontrer que $\phi(E) \neq E_0$.
 - c. Démontrer que $\phi(E)$ contient l'espace $\mathcal{S}_f$ des suites réelles à support fini.
 - d. Démontrer que $E_0 \subset \overline{\phi(E)}$ (adhérence). Le sous-espace vectoriel $\phi(E)$ est-il fermé ?

Exercice 2 – Approximation par itération. (6 points)

Soit $f : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour tout $x \in [-1, 1], x \neq 0$, on a $|f(x)| < |x|$.

1. Démontrer que $f(0) = 0$. Démontrer que pour tout $x \in [-1; 1]$ on a $f(x) \in]-1; 1[$.
2. Soit $x \in [-1; 1]$ fixé quelconque, avec $x \neq 0$. On pose $x_0 = x$, puis pour $n \in \mathbb{N}$ on définit par récurrence $x_{n+1} = f(x_n)$. On va démontrer que $x_n \rightarrow 0$.
 - a. Démontrer que $(|x_n|)_{n \geq 0}$ est décroissante.
 - b. Démontrer qu'il existe un point $x' \in [-1; 1]$ et une fonction $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow x'$.
 - c. Démontrer que $|x_n| \rightarrow |x'|$, puis que $x_{\varphi(n)+1} \rightarrow f(x')$.
 - d. Montrer que $x' = 0$ et conclure.

Exercice 3 – Estimations pour une fonction de deux variables. (5 points)

On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$. On note S l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\|_2 = 1\}$. On étudie les valeurs de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + 2xy + 4y^2$.

1. Démontrer que le cercle S est compact.
2. Démontrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$ et tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$.
3. Démontrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) = (x + y)^2 + 3y^2$.
4. Démontrer qu'il existe un réel $m > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in S$ on a $m \leq f(x, y)$ (on ne demande pas de calculer m).

En déduire que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $m(x^2 + y^2) \leq f(x, y)$.

5. Soit $S' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \leq 1\}$. Démontrer que S' est compact.

Exercice 4 – Un théorème de point fixe sur un carré. (4 points) On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Soit $K = [0; 1]^2$ et soit $f : K \rightarrow K$ une application continue. On suppose que f vérifie la condition suivante :

$$\forall (u, v) \in K^2 \text{ avec } u \neq v, \quad \|f(u) - f(v)\|_\infty < \|u - v\|_\infty.$$

Le but de l'exercice est de démontrer que f possède *un point fixe dans K* , c'est à dire un point $p \in K$ tel que $f(p) = p$.

1. Démontrer que si f possède un point fixe, alors ce point fixe est unique.
2. Vérifier que K est compact.
3. On considère la fonction $\phi : K \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(u) = \|f(u) - u\|_\infty$
 - a. Démontrer que ϕ est continue sur K .
 - b. Démontrer que si $u \in K$ et $f(u) \neq u$ alors $\phi(f(u)) < \phi(u)$.
 - c. Démontrer qu'il existe un point $p \in K$ tel que pour tout $u \in K$ on a $\phi(p) \leq \phi(u)$.
 - d. Démontrer que f possède un point fixe dans K .